Суть проблеми

У поточному файлі стратегії, як і в будь-якій strategy на TradingView, немає справжнього зворотного зв'язку від біржі.

Усі значення на кшталт strategy.position_avg_price, strategy.position_size або локально порахований avgPrice є лише внутрішніми розрахунками TradingView. Це підходить для симуляції, але не гарантує відповідності реальному стану позиції на біржі.

Коли стратегія викликає strategy.close_all() або strategy.close(id), TradingView не закриває позицію на BingX сам по собі. Він лише створює сигнал. Реальне виконання відбувається окремо: через webhook, зовнішнього бота або вручну. Тому TradingView не знає:

- чи ордер справді виконався;
- за якою реальною ціною він виконався;
- чи було часткове виконання;
- яка фактична середня ціна позиції на біржі саме зараз.

Чому це критично для TP

Якщо рішення про повне закриття позиції по take profit приймається лише на основі теоретичних значень Pine Script, то може виникнути помилка: скрипт вважатиме, що TP уже настав, хоча реальна середня ціна на біржі змінилася через slippage, часткові fill-и, добори, sub-cover або інші відмінності між симуляцією і фактичним виконанням.

Отже, для надійної роботи потрібно розділити два рівні:

- TradingView має генерувати торговий намір;
- біржа має підтверджувати факт відкриття, супроводу і закриття позиції.

Головна ідея проекту

- **TradingView не є джерелом істини.**
  Біржа є джерелом істини.

Архітектура проекту

Рекомендована архітектура — **Hybrid: Pine Script + External Bot**.

У цій моделі:

- **Pine Script** відповідає лише за торгову логіку: умови DCA, sub-cover, restart, розрахунок рівнів, сигнали.
- **External Bot** є execution-layer, тобто окремим "мозком", який приймає сигнали, запитує реальний стан через API BingX і лише після цього приймає фінальне рішення.

Схема така:

Pine Script → alert(JSON) → зовнішній Python-бот → BingX API → рішення про TP / close

Що має робити Pine Script

У Pine Script потрібно залишити всю логіку стратегії, але в критичних місцях замінити strategy.close_all() і strategy.close() на alert() з JSON-повідомленням.

Тобто Pine більше не має “вважати”, що позиція вже закрита. Він лише повідомляє зовнішній бот, що з’явився сигнал на можливе повне закриття.

Що має робити зовнішній бот

Зовнішній бот — це головний операційний шар системи.
Його завдання — отримувати правду від біржі, а не довіряти симуляції TradingView.

Бот повинен:

- приймати webhook або інший вхідний сигнал;
- запитувати поточну позицію на BingX;
- визначати реальний обсяг позиції;
- визначати справжню середню ціну входу;
- перевіряти, чи справді досягнутий TP відносно реальної середньої;
- лише після цього відправляти команду на закриття;
- вести журнал рішень, помилок і фактичних виконань;
- після рестарту відновлювати стан із біржі.

TradingView має лише генерувати сигнал, а зовнішній бот має:

1. перевірити реальний стан позиції;
2. перевірити реальну середню ціну;
3. підтвердити, що TP справді настав;
4. лише після цього закрити всю позицію.

Практичний статус проекту

Повний код Python-бота та оновленого pine тестера додаю.

Що я змінила:

- додала режим executionMode з двома варіантами: backtest і hybrid_alerts
- замінила пряме виконання закриттів на обгортки f_execFullClose() і f_execSubCover(): у hybrid_alerts вони шлють JSON webhook-alert, а в backtest залишають звичайні strategy.close_all() / strategy.close()
- додала f_execEntry() і JSON-alerts для входів теж, щоб зовнішній бот міг отримувати повний потік дій
- залишила внутрішній manual state, щоб не ламались цикли, лейбли, avgPrice, nextLevelPrice і візуалізація

Чому я зробила JSON вручну, а не через json.stringify: у Pine Script немає вбудованих функцій для генерації JSON, TradingView прямо рекомендує формувати JSON як рядок. Також docs TradingView зазначають, що alert() у стратегіях не отримує реального фідбеку про fill від broker emulator, а без calc_on_every_tick такі alerts у strategy фактично спрацьовують на закритті realtime-бара.

Важливо:

- цей файл тепер придатний для hybrid-схеми TradingView -> webhook -> external bot -> BingX API
- у режимі hybrid_alerts саме зовнішній бот має приймати фінальне рішення про реальне закриття по TP / sub-cover
- для створення alert у TradingView, треба обрати саме alert() events, а не тільки order fills; order fills у TV не дають скрипту зворотного зв’язку про реальне виконання на біржі.

У Pine замінила strategy.close_all на alert(json.stringify({...})) на виклик зовнішнього алерту.

Якщо потрібно довести проект до робочого стану, я поновлю тариф TV та продовжуватиму роботу, але мені більше подобається інше рішення, озвучене нижче.

Щодо питання розробки повноцінного бота - готово на 50%. І це найкраще рішення для всіх стратегій. За сьогодні завтра дороблю. Буде версія, що має три режими: тестування на історії, dry-run (запуск в реальному часі, але без відкриття угод) та live.

НЕ ЗАПИТУВАЛОСЯ, АЛЕ ДОДАМ.

Хочу сказати, що ця стратегія в поточному стані не завжди виграшна. Найкраще вона себе показала з ENAUSDT.P.

До речі, питання про стратегію, які хотілося б уточнити:

1) На мій погляд стратегія працює з 1хв графіком, тому що там ж обмеження в коді про 3 хв, не три бари, саме звідси я роблю такий висновок.
2) Цікаво чому використовуються парні бари ?

Слабкі місця поточного тестера, окрім озвучених:

1. Відсутність аналізу ринку перед першою угодою.
Це найважливіша проблема. Бот може стартувати "всліпу", без оцінки тренду, волатильності, структури ринку і ризику.

2. Змішування сигналу і виконання.
Сигнал від Pine Script і фактичне виконання на біржі не повинні жити в одному логічному шарі.

3. Відсутність execution reconciliation.
Без звірки з біржею бот не знає реальну середню ціну та реальний стан позиції.

4. Слабке відновлення після рестарту.
Після перезапуску бот має звірятися з біржею, а не лише з локальними файлами або внутрішнім станом.

5. Повторний вхід після тейка.
Якщо канал одразу дає новий сигнал у той самий бік, це часто погіршує результат.

Рекомендації щодо покращення

Найважливіша рекомендація: **не відкривати першу угоду без аналізу ринку.**

НЕ входити "з повітря", входити тільки коли є **ймовірність розвороту або перегріву.**

Найкращі фільтри

1) **RSI (перекупленість)**

Ідея: Шортимо тільки коли ринок перегрітий

Умова: RSI > 70

- дуже простий
- добре фільтрує трендові входи

- сильно зменшує кількість поганих стартів

2) Відхилення від середньої (Mean Reversion)

Ідея: Ціна “занадто високо” від середнього

Умова:

close > EMA(50) + X%

або:

Z-score > 2

3) Структура Smart Money (swing high / liquidity)

Ідея: Шорт після збору ліквідності

Умова:

- ціна пробила попередній high
- і повернулась вниз (fake breakout)

Для початку в коді хоча б замінити

```
if pos_size == 0:
   open_short()
```

на щось типу:

```
if pos_size == 0 and rsi > 70 and close > ema50:
   open_short()
```

Наостанок, питання чи знайомі Ви з Велес ? https://veles.finance/invite/ladyinet
Ось мій поточний бот на соляні: https://veles.finance/share/oAQWx

Він в лонг. Але принцип це не міняє. Взяв багато ордерів коли соляна різко падала, але була по 100, і тепер чекає відростання.

Там є можливості тестувати: https://veles.finance/cabinet/backtests/11528099

Вийти з такої ситуації можна лише усередненням. Дехто на старті запускає одразу ботів в дві сторони.

Я, оскільки не маю вільного капіталу, схиляюся до розробки радників під ринок американських акцій та індексів, бо є можливість їх використовувати в хедж фонді, де працюють мої друзі.

І також, як особистий проект, писати ботів, які працюватимуть в проп. компаніях, де дозволено використання API (а такі, на щастя, є).

Також розробила бота, який автоматично бере угоди, які публікуються в каналі для учнів FFA (умова проста: буди рефералом на біржі Bybit). Для зручності вивожу собі алерти в телеграм: https://t.me/NastyaCorporate_bot , для запуску команда:

/start

(Чого Настя? Просто, бо залишився бот без діла, Настя відмовилася від проекту). Я там періодично щось докручую. І до речі, там є умова не входити в угоду, якщо протягом кількох хвилин бот дає ту саму монету в ту саму сторону, де щойно угода закрилася з прибутком. За статистикою, це погіршує результат. Можу скинуть весь код.

Дякую за увагу!

Гарного Вам профіту!

З повагою, Вікторія.